

Les équations du premier degré et les équations produit nul

Objectifs de la leçon

- ✓ Résoudre une équation du premier degré à une inconnue
- ✓ Résoudre une équation avec des parenthèses ou des fractions
- ✓ Connaître la règle du produit nul
- ✓ Résoudre une équation produit nul en trouvant toutes ses solutions
- ✓ Vérifier une solution en la substituant dans l'équation initiale

L'essentiel à retenir

- 1 Une équation du premier degré à une inconnue x est une égalité de la forme $ax + b = c$, où a , b et c sont des nombres connus et $a \neq 0$. Résoudre l'équation, c'est trouver la ou les valeurs de x qui rendent l'égalité vraie. On isole x en effectuant les mêmes opérations des deux côtés de l'égalité.
- 2 Exemple : résolvons $3x + 7 = 22$. On soustrait 7 de chaque côté : $3x = 15$. On divise ensuite par 3 de chaque côté : $x = 5$. On peut vérifier : $3 \times 5 + 7 = 15 + 7 = 22$, c'est correct.
- 3 Lorsque l'équation contient des parenthèses, on commence toujours par les développer avant de résoudre. Exemple : résolvons $2(x+3) = 5x - 6$. On développe : $2x + 6 = 5x - 6$. On regroupe les termes en x d'un côté et les nombres de l'autre : $6 + 6 = 5x - 2x$, soit $12 = 3x$, donc $x = 4$.
- 4 La règle du produit nul énonce qu'un produit de facteurs est égal à 0 si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est égal à 0. Autrement dit, si $A \times B = 0$, alors $A = 0$ ou $B = 0$ (ou les deux). C'est la seule méthode simple pour résoudre une équation où l'inconnue apparaît au carré, comme $x^2 - 25 = 0$.
- 5 Exemple : résolvons $(x-2)(x+7) = 0$. D'après la règle du produit nul, cette égalité est vraie si $x-2 = 0$ ou si $x+7 = 0$. On résout chaque équation séparément : $x-2 = 0$ donne $x = 2$; $x+7 = 0$ donne $x = -7$. L'équation a donc deux solutions : 2 et -7.
- 6 Exemple avec factorisation préalable : résolvons $x^2 - 25 = 0$. On reconnaît une identité remarquable : $x^2 - 25 = (x-5)(x+5)$. L'équation devient $(x-5)(x+5) = 0$, donc $x-5 = 0$ ou $x+5 = 0$, ce qui donne $x = 5$ ou $x = -5$; les solutions sont 5 et -5.
- 7 Attention à ne jamais diviser les deux membres d'une équation produit nul par une expression contenant x : cela ferait perdre des solutions. Par exemple, dans $(x-2)(x+7) = 0$, on ne divise jamais par $(x-2)$, on applique directement la règle du produit nul pour obtenir toutes les solutions.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.